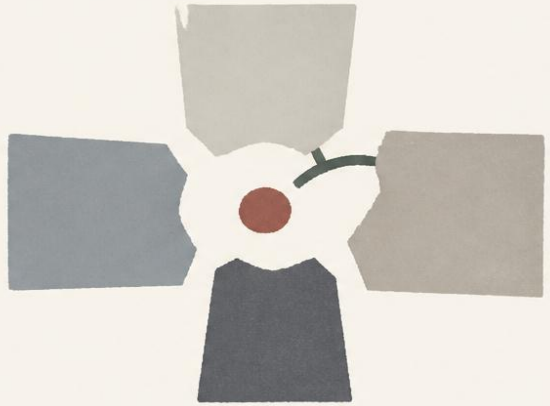
灵熙智能
LINGXI INTELLIGENCE

第一节

本体智能：构建AI理解企业的认知底座

从企业数据，到“事实—事理—行动”的业务认知模型



通用模型会说通用语言，企业业务仍需要自己的语义、规则和行动边界

来源：《本体驱动的AI数据管理》第1—5章

同一个客户需求，四份材料可能给出四个答案

邮件

客户说：本月必须上线

但没有说明“上线”指试运行还是正式发布

会议纪要

项目经理记录：先灰度

参会者对灰度范围理解不同

报价单

包含A、B模块

交付边界与最新变更未同步

能力清单

系统“支持发布”

但权限、渠道、版本条件未写清



AI看到的是文字；企业需要它识别的是同一件事、同一关系和同一约束。

来源：本书第1章：AI时代的数据管理挑战

全书用四篇十章建立企业AI数据管理体系

01

第一篇
战略认知

为什么传统数据管理不够
企业AI需要什么新底座

02

第二篇
核心理论

业务本体是什么
事实、事理、行动如何统一

03

第三篇
建设实施

标准、方法、平台
如何形成可验证资产

04

第四篇
应用未来

Agent应用、治理
智能原生企业图景

来源：本书目录：四篇十章

企业数据的消费者，正在从“人”扩展到“人 + 系统 + AI”

人

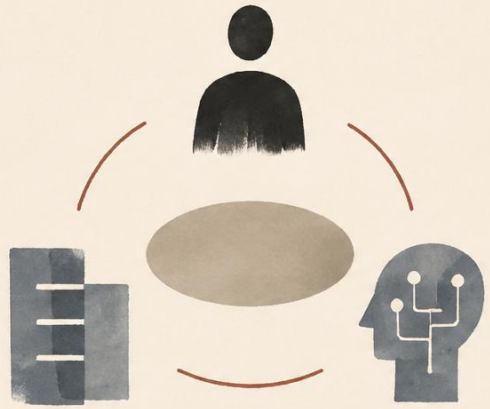
看报表、读文档
用经验理解模糊口径

业务系统

按字段、接口和流程
执行确定逻辑

AI / Agent

理解意图、跨源推理
生成建议并调用行动



来源：本书第1章：数据消费者变化与管理范式变化

通用模型能力 ≠ 企业私有知识 ≠ 当前任务真相

底座

通用模型能力

语言、常识、模式归纳和一般推理能力；它不知道你公司的最新状态。

企业

业务知识与语义

产品、客户、流程、口径、规则、权限、历史决策；需要持续治理。

当下

真实数据、工具与反馈

当前库存、有效版本、审批结果、系统返回；必须从可信源读取。

企业AI可靠性来自三层组合，而不是只靠“更大的模型”。

来源：本书第2章、第4章：企业私域知识与业务本体

企业AI面对的，不只是数据孤岛，还有三种碎片

物理碎片

数据分散在系统、表格、文件、聊天和个人电脑中；定位和权限不一致。

语义碎片

同名不同义、异名同义、口径和粒度冲突；字段连接不等于业务理解。

隐性知识碎片

例外、经验、判断理由留在专家脑中；文档只写“怎么做”，没写“为什么”。



来源：本书第2章：数据孤岛、语义冲突与隐性知识

AI可用的数据必须同时可理解、可解析、可信任、可行动

可理解

对象和术语有明确业务含义
AI知道“它是什么”

可解析

关系、规则和状态可被机器读取
AI知道“它怎么关联”

可信任

来源、版本、时效和责任可追溯
AI知道“凭什么相信”

可行动

动作、权限、前置条件和反馈明确
AI知道“能做什么”

来源：本书第3章：AI友好的数据治理要求

本体驱动把治理对象从数据扩展到业务认知

从文档到对象

不只保存材料
识别客户、产品、资产、项目等业务实体

从字段到关系

不只对齐列名
表达归属、依赖、授权、版本和影响

从存储到推理

不只回答“有什么”
还要回答“为什么、是否允许、下一步”

从人读到人机共用

定义既要便于业务理解
也要能被AI解析和验证

来源：本书第3章：本体驱动的数据管理范式

业务本体，是企业对业务世界构成与运行方式的共同说明

统一语言

统一概念、同义词、层级和口径，减少部门各说各话。

关系地图

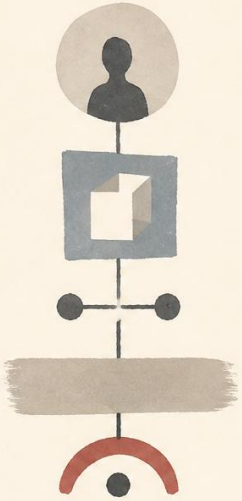
说明对象之间的归属、依赖、影响、授权和时序关系。

推理规则

显化条件、因果、约束、例外和状态变化，支持判断。

行动接口

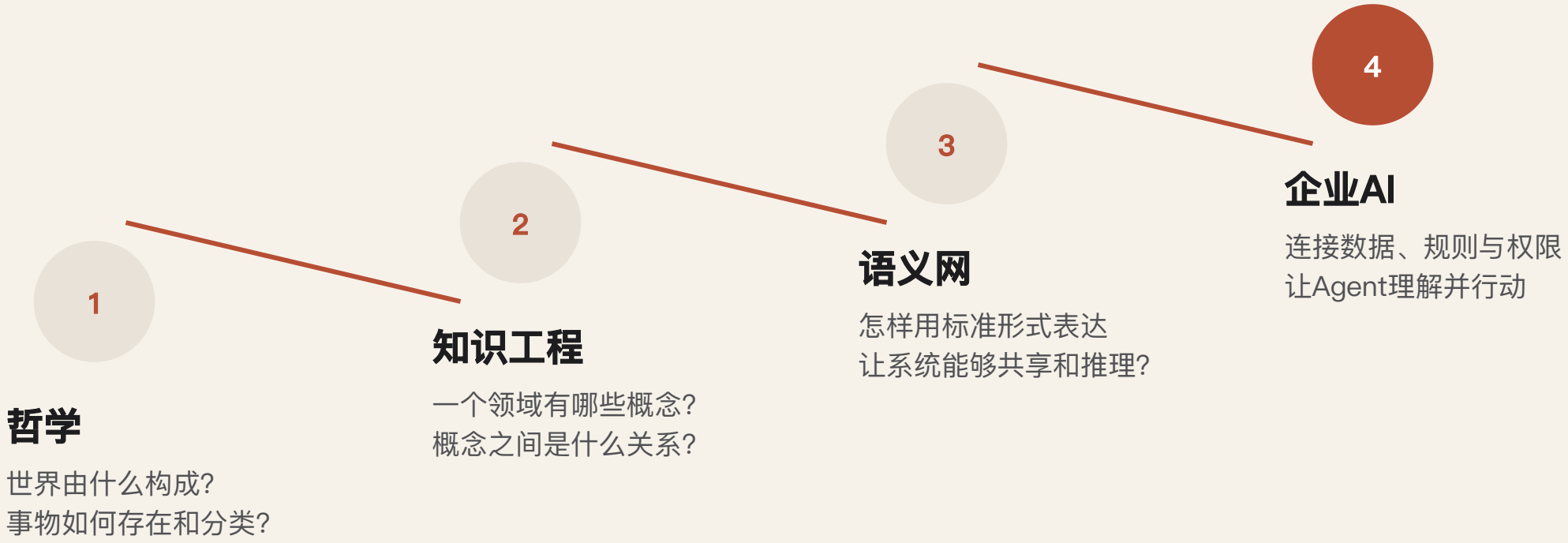
连接可执行动作、权限、前置条件、结果和反馈。



它既不是“词典”，也不是“画一张图”，而是可被业务和机器共同使用的认知资产。

来源：本书第4章：本体与企业业务本体

本体一路从哲学问题走向机器共享知识和企业业务认知



来源：本书第4章：本体概念的发展与业务化

对象、属性和关系构成本体建模的最小骨架

对象



属性

名称　状态　版本　有效期　风险等级

关系让属性不再是孤立的值：AI能知道某个版本属于谁、约束什么、影响哪里。

来源：本书第4—5章：对象、属性和关系建模

数据库、RAG、知识图谱与本体，各自解决一层问题

数据库

强项：存储、查询、交易一致性
核心问题：数据在哪里、值是什么

RAG知识库

强项：从材料中检索相关片段
核心问题：哪些内容可能与问题有关

知识图谱

强项：把实体与关系连接起来
核心问题：哪些事物彼此关联

业务本体

强项：定义含义、规则、约束和动作
核心问题：关系为什么成立、怎样判断和行动

关系不是替代关系：常见组合是“本体定义语义，图谱承载实例，数据库保存事实，RAG取回材料”。

来源：本书第4章：本体与相关技术的关系

连接主义从数据中学习模式，符号主义表达明确知识与规则

感知、生成、归纳

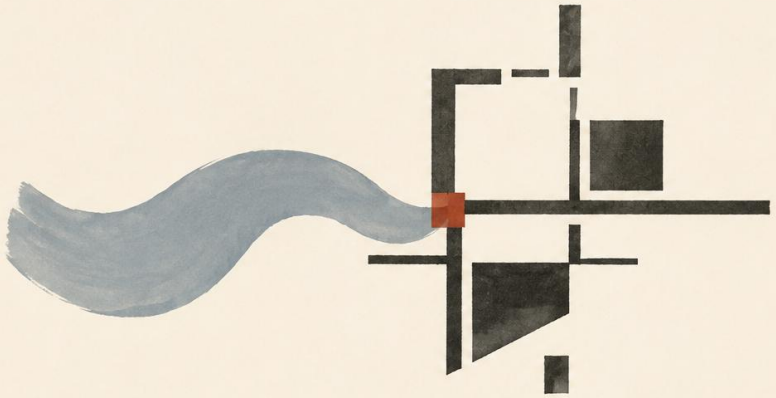
- 从大量数据中学习统计模式
- 擅长语言、图像和模糊匹配
- 能处理未被逐条写明的变化

边界：结果可能不稳定，理由和权限不天然可追溯

定义、约束、推理

- 明确概念、关系、条件和规则
- 擅长一致性检查与可解释推理
- 便于审查、版本化和治理

边界：知识建设需要业务参与，覆盖范围有限



企业AI不是二选一：模型处理模糊世界，本体提供可验证边界。

来源：本书第5章：连接主义与符号主义融合

企业知识要从“事实”穿过“事理”，再连接到“行动”

1 → 2 → 3 → 4

事实 Fact

现在是什么?
对象、属性、状态与来源

事理 Rationale

为什么这样?
规则、因果、约束与例外

行动 Action

接下来做什么?
动作、权限、条件与结果

反馈 Feedback

做完发生了什么?
结果、异常、评价与经验回流

反馈回流，修正事实与规则

只有“事实”会得到知识库；加上“事理和行动”，才可能形成可控Agent闭环。

来源：本书第3章图3–3（PDF第79页附近）；第5章

事实层回答：企业里“有什么、是谁的、处于什么状态”

对象

客户、产品、资产、合同、渠道、项目、人员

属性

名称、时间、金额、版本、状态、有效期、风险等级

关系

归属、引用、依赖、替代、授权、影响、包含

证据

来源系统、原始文件、更新时间、责任人、可信等级

来源：本书第5章：事实层与数据实例

事理层回答：业务“为什么这样判断、在什么条件下成立”

规则

若授权已过期，则不得对外发布。

因果

版本不一致会导致内容、报价和客户承诺冲突。

约束

资产只能用于授权覆盖的产品、渠道和地区。

流程与例外

高风险内容需复核；紧急场景也必须留下审批证据。

来源：本书第5章：事理、规则、因果与约束

行动层回答：AI“能做什么、做到哪一步、何时必须交给人”

可控行动

1 → 2 → 3 → 4 → 5

识别

发现对象与状态

判断

应用规则与证据

建议

给出候选方案

执行

调用被授权工具

反馈

读取结果并留痕

Agency（能行动）不等于 Authority（有权决定）。

来源：本书第5章、第8章：行动模型与Agent执行

课堂练习 · 8分钟

五个问题足以画出一个场景的最小业务认知卡

8

分钟

产出一张
最小业务认知卡

01	**对象**	这个场景里最关键的3—5个对象是什么?
02	**事实**	AI必须知道哪些当前状态与证据?
03	**事理**	有哪些规则、因果、约束与例外?
04	**行动**	AI可建议什么、执行什么、禁止什么?
05	**验收**	怎样证明判断正确、动作完成且可追溯?

来源：本书第5章；结合第6章建模方法设计的课堂练习

DIKW不是金字塔，而是认知、行动与反馈的双循环

认知循环



业务本体连接认知与行动

行动反馈循环

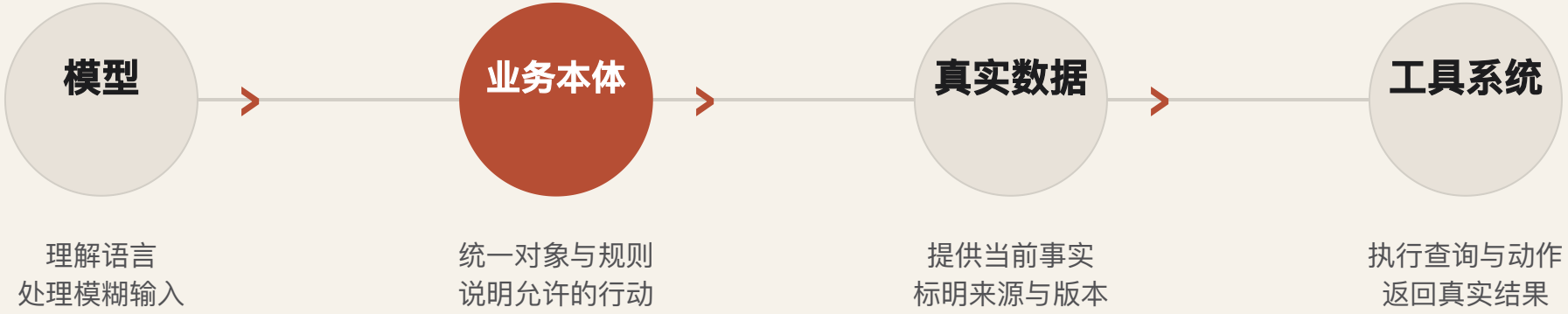


来源：《本体驱动的AI数据管理》第3章、第10章

让AI理解企业，需要五个部分共同形成闭环

AI理解企业

模型负责理解，本体组织业务认知，数据提供事实，工具返回真实结果



人的责任 定义目标与权限，处理例外并验收结果

下一节：从一个小场景出发，把这套认知模型真正建出来。

来源：《本体驱动的AI数据管理》第1—5章综合